EIXO 7 · A MÁQUINA HUMANA — AULA 7.13

Por que a menstruação existe, e como a pílula engana o corpo?

gametogênese · ciclo ovariano e ciclo uterino · FSH, LH, estrogênio e progesterona · fecundação e gestação · contracepção · ISTs — o feedback de 7.2 e 7.11 rodando em espiral

> *A maioria dos mamíferos **não menstrua**. Cadela não menstrua, vaca não menstrua, coelha não menstrua.*
> *Sangrar todo mês é jogar fora ferro, tecido e energia — exatamente o tipo de desperdício que a seleção natural costuma varrer do mapa em poucas gerações.*
> *Então a pergunta certa nunca foi "por que a mulher sangra".*
> *A pergunta certa é: **por que o corpo prepara um berço luxuoso todos os meses para uma visita que, em 28 dias, quase nunca chega?***
> *Menstruação não é o evento. Menstruação é a **conta** que chega quando o evento não acontece.*

Aula 7.13 — O ciclo que se controla sozinho, e o comprimido que mente para ele

A ÂNCORA

Um comprimido. Vinte e um dias. Um intervalo de sete.

Pare e pense no que uma pílula anticoncepcional **não** faz. Ela não é uma barreira física — não há nada bloqueando caminho nenhum. Ela não mata espermatozoide. Ela não raspa nada. Ela não é aplicada no lugar onde a coisa aconteceria. É uma molécula engolida, que cai no estômago, é absorvida no intestino e vai para o sangue.

E, ainda assim, funciona com mais de 99% de eficácia quando usada corretamente. Uma molécula circulando no sangue impede um encontro entre duas células.

Isso só é possível de uma maneira: se existir, em algum lugar do corpo, um **centro de comando** que decide quando liberar o óvulo — e se esse centro de comando puder ser **enganado**. Não desligado à força. **Enganado**.

Agora a segunda metade da âncora, a que ninguém pergunta:

Cadela entra no cio. Vaca entra no cio. Elas reabsorvem o endométrio quando não engravidam — reciclam o tecido, sem perdas.

A mulher descarta. Sangra. Perde ferro — e um número enorme de mulheres no mundo é anêmica por causa disso.

Só uma dúzia de espécies no planeta faz isso: humanos, alguns primatas, morcegos, o musaranho-elefante.

Se é tão custoso e tão raro — o que é que estamos pagando com esse sangue?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "menstruação é a limpeza mensal do corpo"

Esse é o mais popular e o mais errado. Não existe "limpeza": o sangue menstrual não carrega toxina, não carrega impureza, não carrega "sangue velho". Menstruação é a **descamação do endométrio** — a camada interna do útero — quando ele não recebeu embrião.

E o ponto lógico decisivo: se fosse limpeza, faria sentido que fosse periódica e obrigatória. Mas o endométrio **só** descama porque foi **construído** antes. Não existe menstruação sem uma fase prévia de crescimento intenso de tecido, vasos e glândulas. Você não pode demolir o que não foi erguido.

Portanto: **a menstruação é consequência de uma preparação frustrada, não uma função em si.** O corpo não menstrua para eliminar algo. Ele menstrua porque investiu num berço e o inquilino não apareceu.

Erro nº 2: "a pílula impede que o espermatozoide encontre o óvulo"

Falso, e essa confusão custa questão. A pílula combinada age **antes** — ela impede que exista óvulo disponível. Ela **bloqueia a ovulação**.

E o mecanismo é contraintuitivo ao ponto de ser elegante: para impedir a ovulação, a pílula **não** reduz hormônio. Ela **fornece** hormônio — estrogênio e progestagênio sintéticos, em dose constante, todos os dias.

Por que fornecer hormônio impede a ovulação? Porque o hipotálamo e a hipófise (7.11) não medem o calendário. Eles medem **concentração no sangue**. Se o nível de estrogênio e progesterona está alto e **estável**, o feedback negativo interpreta: "já existe ovário funcionando, já existe corpo lúteo, missão cumprida" — e **desliga** a produção de FSH e LH. Sem FSH, nenhum folículo amadurece. Sem **pico de LH**, nenhum folículo se rompe. Sem ruptura, não há ovulação.

> *A pílula não enfrenta o corpo. Ela **fala a língua dele** — e mente. É a diferença entre arrancar um alarme da parede e simplesmente mostrar a ele, todos os dias, um sinal de "tudo em ordem".*

Erro nº 3: "a mulher produz óvulos como o homem produz espermatozoides"

Assimetria brutal, e ela organiza toda a aula.

- O **homem** produz gametas **continuamente** a partir da puberdade, aos milhões por dia, por décadas. A espermatogênese é uma linha de produção que não para.
- A **mulher** nasce com todos os folículos que terá. A ovogênese **começa na vida intrauterina** e depois **para no meio**: os ovócitos ficam travados em prófase I por até cinquenta anos, e só concluem a meiose I na ovulação — a meiose II, aliás, só se completa **se houver fecundação**.

Duas consequências que caem em prova:

1. A ovogênese é **interrompida e retomada em etapas**, o que explica por que a chance de **não disjunção** (4.5, síndrome de Down) aumenta com a idade materna: aquele ovócito ficou décadas com o fuso montado pela metade.
2. A meiose feminina é **desigual de propósito**: de cada ovócito primário sai **um** óvulo grande e cheio de reservas, mais **corpúsculos polares** que são descartados. O citoplasma não é dividido igualmente — porque a estratégia feminina é **investir tudo em uma célula**, e a masculina é **apostar em quantidade**.

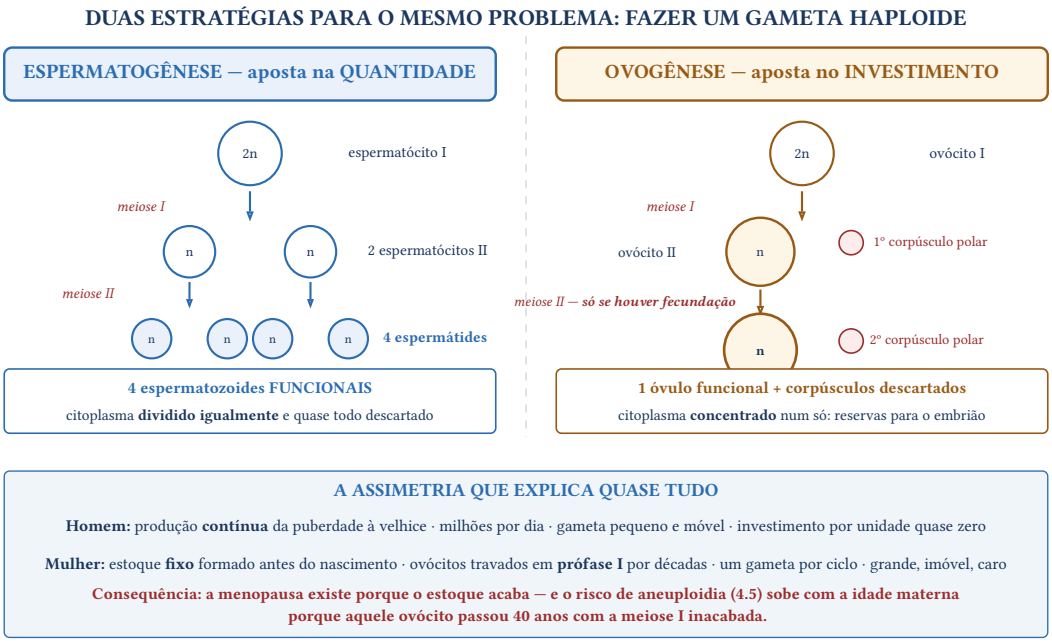


Fig. 1 — O detalhe que quase todo estudante perde: a meiose feminina **não termina na ovulação**. O que é liberado do folículo é um **ovócito secundário**, parado em metáfase II. A segunda divisão meiótica só se completa se um espermatozoide penetrar — o que significa que, tecnicamente, **óvulo maduro só existe se houver fecundação**. Se não houver, aquela célula degenera sem nunca ter concluído a meiose. E note a lógica econômica das divisões desiguais: dividir o citoplasma em partes iguais produziria quatro células pobres; concentrá-lo produz **uma** célula rica o suficiente para sustentar o embrião até a implantação.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Dois ciclos que andam sincronizados

Chame de "ciclo menstrual" e você já embrulhou duas coisas diferentes. Existem **dois** ciclos, acontecendo em **dois órgãos distintos**, acoplados por hormônios:

- **Ciclo ovariano** — o que acontece no **ovário**: um folículo amadurece, rompe, e o que resta dele se transforma em corpo lúteo. Fases: **folicular → ovulação → lútea**.
- **Ciclo uterino (endometrial)** — o que acontece no **útero**: o endométrio descama, reconstrói e se torna secretor. Fases: **menstrual → proliferativa → secretora**.

O ovário **comanda**; o útero **obedece**. E o intermediário são quatro hormônios, dois vindos da hipófise e dois vindos do próprio ovário.

> **OS QUATRO HORMÔNIOS — E QUEM PRODUZ CADA UM**
>
> **Da hipófise (7.11):**
> · **FSH** (folículo-estimulante) — faz o folículo **crescer**.
> · **LH** (luteinizante) — em **pico**, provoca a **ovulação**; depois mantém o **corpo lúteo**.

> **Do ovário:**
> · **Estrogênio** — produzido pelo **folículo em crescimento**. Manda o endométrio **proliferar** (engrossar, vascularizar).
> · **Progesterona** — produzida pelo **corpo lúteo**. Manda o endométrio **se tornar secretor** e o **mantém** estável, pronto para receber o embrião. É o hormônio da "manutenção da gravidez".

2. A linha do tempo, dia por dia

Trate 28 dias como referência (é variável, e essa variabilidade é o que faz "tabelinha" ser um método ruim). Ovulação em torno do **dia 14**.

Dias 1–5 — fase menstrual. Estrogênio e progesterona estão **no fundo do poço**, porque o corpo lúteo do ciclo anterior morreu. Sem progesterona sustentando o endométrio, ele desaba: os vasos se contraem, o tecido isquemia e descama. É a menstruação. E é exatamente essa queda hormonal que **libera** o hipotálamo do feedback negativo — o FSH começa a subir. O fim de um ciclo é o gatilho do seguinte.

Dias 1–13 — fase folicular / proliferativa. O FSH recruta folículos; um deles vence a disputa e passa a produzir **estrogênio** em quantidade crescente. O estrogênio faz duas coisas ao mesmo tempo: reconstrói o endométrio e **avisa a hipófise** que há um folículo pronto.

Dia 14 — ovulação. Aqui acontece a única exceção importante da aula: quando o estrogênio atinge um nível **muito alto e sustentado**, o feedback deixa de ser negativo e vira **positivo** — o estrogênio passa a **estimular** a hipófise em vez de freá-la. Resultado: o **pico de LH**. E o pico de LH rompe o folículo. O ovócito é liberado e captado pela tuba uterina.

Dias 15–28 — fase lútea / secretora. O que restou do folículo vira **corpo lúteo**, uma glândula temporária que despeja **progesterona** (e estrogênio). A progesterona: torna o endométrio secretor e receptivo, engrossa o muco cervical, eleva ligeiramente a temperatura basal, e — crucialmente — **inibe FSH e LH** por feedback negativo, garantindo que nenhum segundo folículo ovule. Você não ovula duas vezes no mesmo ciclo justamente por isso.

E aqui o ciclo se decide. O corpo lúteo tem prazo de validade curto: cerca de 12 dias. Ele só sobrevive se receber um sinal de socorro externo.

- **Se houve fecundação e implantação:** o embrião produz **hCG** (gonadotrofina coriônica humana) — que imita o LH e **resgata** o corpo lúteo. A progesterona não cai, o endométrio não descama, não há menstruação. E é o hCG que o **teste de farmácia detecta na urina**.
- **Se não houve:** nada resgata o corpo lúteo. Ele degenera em **corpo albicans**, a progesterona despenca, o endométrio desaba. **Menstruação.** E o FSH sobe de novo.

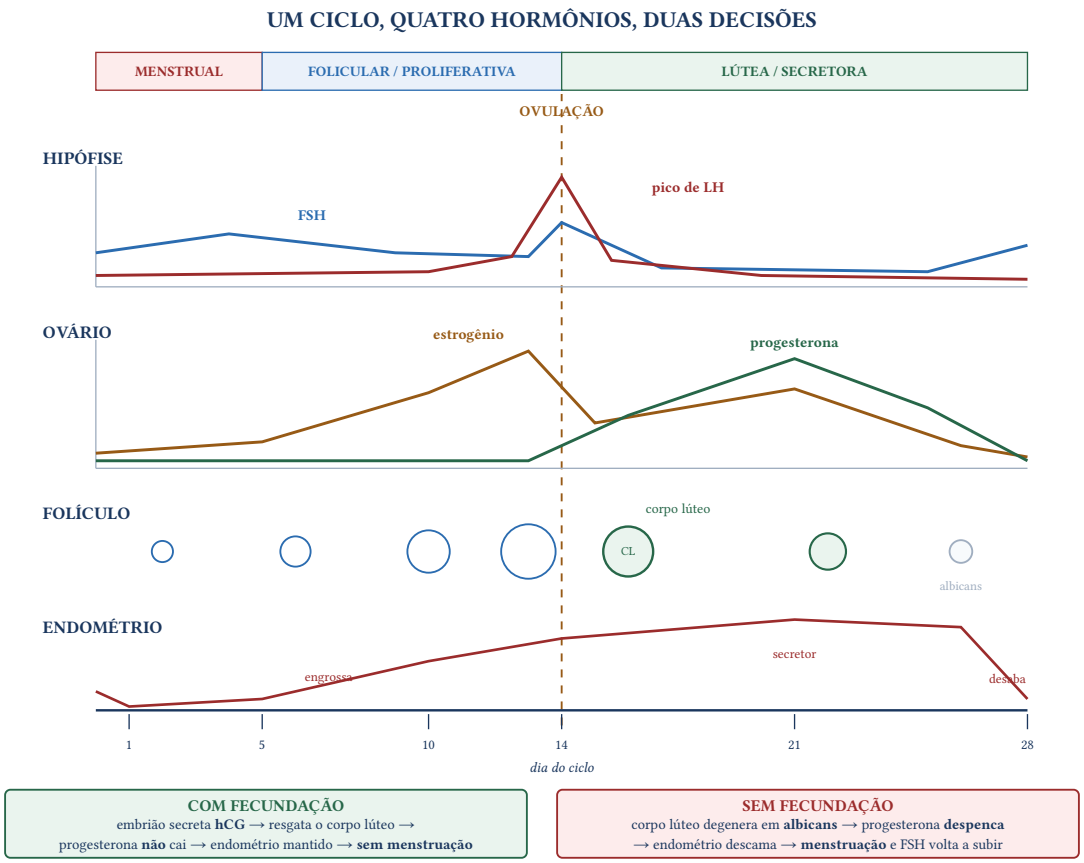


Fig. 2 — Leia a figura de baixo para cima e a causalidade aparece: a **espessura do endométrio** é apenas um espelho atrasado da curva de **estrogênio** (que faz proliferar) e de **progesterona** (que faz secretar e mantém). Portanto a menstruação não tem causa própria — ela é o que sobra quando a curva verde cai. Observe também o único ponto do ciclo em que o feedback é **positivo**: o estrogênio muito alto do dia 13 **estimula** a hipófise e dispara o pico de LH. Em todo o resto do ciclo, estrogênio e progesterona **inibem** — e é essa inibição que a pílula imita durante 21 dias seguidos.

3. Por que descartar em vez de reciclar: a leitura evolutiva

Agora volte à pergunta da capa. Por que **construir e demolir** todo mês, em vez de construir **quando** houver embrião?

A resposta tem duas partes, e as duas são o mesmo raciocínio de trade-off que você já viu em 3.4 e 8.8.

Parte 1 — o endométrio é construído "por precaução", não por encomenda. A implantação humana é **invasiva** e **rápida**: o embrião não se apoia no endométrio, ele o **penetra** e conecta-se diretamente à circulação materna. Não há tempo de erguer o berço depois que o hóspede chega. Então o corpo o ergue **antes**, a cada ciclo, na aposta de que possa ser preciso.

Parte 2 — mãe e feto não são aliados perfeitos. Isso é o mais provocativo da aula. O feto tem **metade do genoma do pai**, e o interesse dele é extrair o máximo de recursos maternos; o interesse da mãe é preservar recursos para si e para filhos futuros. A placenta humana é um órgão extraordinariamente agressivo. E o endométrio espesso e diferenciado é, em parte, uma **defesa materna** — um tecido preparado para controlar a invasão e, se o embrião for inviável, **descartá-lo junto com o tecido**.

Ou seja: menstruar é o preço de uma placenta invasiva. O sangue mensal é o **custo de manutenção** de um sistema construído para uma gestação de altíssimo investimento.

4. Fecundação, implantação e o encanamento

Termine de montar o percurso, que é curto e cai em prova:

1. **Ovulação:** o ovócito II é liberado do ovário e capturado pelas **fímbrias** da tuba uterina.

2. **Fecundação:** ocorre normalmente no **terço inicial da tuba uterina** — **não** no útero. Um espermatozoide atravessa as barreiras do ovócito, o que dispara a conclusão da **meiose II** e bloqueia a entrada de outros. Forma-se o **zigoto** (2n).
3. **Clivagem:** enquanto desce pela tuba, o zigoto se divide (mitoses, 4.3) sem crescer, formando mórula e depois **blastocisto**.
4. **Implantação (nidação):** por volta do **6º ao 7º dia**, o blastocisto adere e penetra o **endométrio secretor**. Agora ele começa a produzir **hCG**.
5. **Placenta e anexos:** o **cório** forma a parte fetal da placenta (troca de gases, nutrientes e resíduos por **difusão**, sem mistura dos sangues); o **âmnio** forma a bolsa com líquido amniótico (proteção mecânica e térmica); e a placenta assume, a partir do 1º trimestre, a produção de **progesterona**, aposentando o corpo lúteo.

> *Sangue materno e sangue fetal **não se misturam** na placenta — e é exatamente por isso que a eritroblastose fetal (5.8) depende de pequenas passagens acidentais de hemácias, geralmente no parto, para sensibilizar a mãe.*

5. Contracepção: três lugares para interromper a cadeia

Toda a contracepção é dedutível de uma pergunta: **em que ponto da sequência eu intervenho?**

UM CRITÉRIO, TRÊS FAMÍLIAS

A — Hormonais (impedem que exista gameta disponível). Pílula combinada, injetável, implante, anel, adesivo, DIU hormonal. Mecanismo central: **feedback negativo artificial** desliga FSH e LH ⟶ **não há ovulação**. Efeitos auxiliares: espessamento do muco cervical e endométrio hostil.

B — Barreira (impedem o encontro dos gametas). Camisinha masculina e feminina, diafragma. É a **única** família que também protege contra **ISTs**, e por isso a única que não pode ser substituída pelas outras.

C — Definitivos e mecânicos (interrompem o trajeto ou a implantação). Laqueadura tubária (corta a tuba: o gameta não passa), vasectomia (corta o ducto deferente: o espermatozoide não é ejaculado — note que a produção de testosterona e a ejaculação continuam), DIU de cobre (ambiente inflamatório e espermicida, dificultando fecundação e implantação).

Comportamentais (tabelinha, temperatura basal, muco, coito interrompido) são os de **maior taxa de falha**, porque dependem de prever a ovulação — e a ovulação não é pontual como um horário de ônibus.

6. E a pausa de sete dias? A parte mais reveladora

Se a pílula mantém os hormônios altos e estáveis, e é isso que impede a ovulação, então por que existe uma pausa de sete dias na cartela?

Porque, nessa pausa, os hormônios sintéticos caem — e a queda faz o endométrio descamar. Aparece um sangramento.

Mas **aquele sangramento não é uma menstruação verdadeira**: não houve ovulação, não houve corpo lúteo, não houve ciclo ovariano. É um **sangramento de privação hormonal**, induzido de propósito. Biologicamente, ele é dispensável. Ele existe por razões históricas e culturais — para que o uso da pílula **parecesse natural** e fosse socialmente aceito quando foi lançada nos anos 1960.

Guarde a formulação exata: a pílula não impede a menstruação.
A pílula impede a ovulação — e fabrica um sangramento que se parece com menstruação.

E é aí que se fecha a aula 7.11: você está olhando o **feedback negativo** sendo usado como **ferramenta farmacológica**. Não se derrota um sistema homeostático pela força. Derrota-se **dizendo a ele exatamente o que ele quer ouvir.**

7. ISTs: o custo do encontro

Um último ponto, que o ENEM cobra com frequência e que o método do curso deduz em vez de listar. Reprodução sexuada exige **contato entre indivíduos** — e todo canal de contato é também um **canal de transmissão** (Eixo 8). Organize por agente, porque disso depende o tratamento:

- **Vírus** — HIV/aids, HPV (associado ao câncer de colo de útero; existe **vacina**), hepatites B e C, herpes genital. **Antibiótico não funciona.** Prevenção: preservativo, vacina quando houver.
- **Bactérias** — sífilis, gonorreia, clamídia. **Curáveis com antibiótico** — mas a sífilis não tratada atravessa a placenta (sífilis congênita), e gonorreia/clamídia podem levar à **infertilidade** por obstrução tubária.
- **Protozoário** — tricomoníase. **Fungo** — candidíase (frequentemente não sexualmente transmitida).

Nenhum método hormonal previne IST. Pílula, DIU e implante não fazem barreira nenhuma. A única proteção é **física**.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Dois ciclos acoplados:** o **ovariano** (folicular → ovulação → lútea) comanda; o **uterino** (menstrual → proliferativa → secretora) obedece.
2. **FSH** faz o folículo crescer. O **pico de LH** provoca a ovulação (dia 14) e mantém o corpo lúteo.
3. **Estrogênio** vem do **folículo** e faz o endométrio **proliferar**. **Progesterona** vem do **corpo lúteo** e torna o endométrio **secretor**, mantendo-o.
4. **Todo o ciclo é feedback negativo, com uma única exceção:** o estrogênio muito alto no fim da fase folicular exerce **feedback positivo** e dispara o pico de LH.
5. **Menstruação = queda da progesterona** pela degeneração do corpo lúteo. Não é limpeza; é a demolição de um endométrio construído por precaução.
6. **Com fecundação:** o embrião secreta **hCG**, que resgata o corpo lúteo, sustenta a progesterona e impede a descamação. O **teste de gravidez detecta hCG**.
7. **Fecundação ocorre no terço inicial da tuba uterina**; a **implantação**, no endométrio, cerca de 6–7 dias depois.
8. **Meiose feminina:** interrompida em **prófase I** desde a vida fetal; a **meiose I** se completa na ovulação; a **meiose II**, apenas **se houver fecundação**. Divisões **desiguais**, gerando 1 óvulo + **corpúsculos polares**. Homem: 1 espermatócito I → **4** espermatozoides, produção **contínua**.
9. **Placenta:** cório (trocas por difusão, **sem mistura de sangues**), âmnio (proteção); assume a produção de progesterona no 1º trimestre.
10. **Pílula combinada:** fornece estrogênio + progestagênio em nível **alto e constante** → feedback negativo **inibe FSH e LH → sem pico de LH, sem ovulação**. Ela não é barreira e não mata gameta.
11. O sangramento da pausa da cartela é **sangramento de privação hormonal**, não menstruação verdadeira (não houve ovulação nem corpo lúteo).
12. **Vasectomia** corta o ducto deferente (mantém testosterona e ejaculação). **Laqueadura** corta a tuba. **DIU de cobre** não é hormonal: age por ambiente espermicida/inflamatório.
13. **Só métodos de barreira previnem IST.** ISTs virais (HIV, HPV, hepatites, herpes) **não** respondem a antibiótico; ISTs bacterianas (sífilis, gonorreia, clamídia) são curáveis com antibiótico.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Identifique a origem e a função do **estrogênio** e da **progesterona** no ciclo, especificando qual estrutura ovariana produz cada um.
2. Explique, em termos hormonais, **qual é a causa imediata da menstruação**.
3. O ciclo é regulado por feedback negativo, exceto em um momento. Aponte esse momento e diga qual evento ele desencadeia.
4. Descreva o **mecanismo de ação da pílula anticoncepcional combinada**, indicando por que fornecer hormônio impede a ovulação.
5. Explique o papel do **hCG** e por que ele é a molécula detectada nos testes de gravidez.
6. Diferencie **espermatogênese** e **ovogênese** quanto ao número de gametas funcionais formados, à divisão do citoplasma e à continuidade da produção.
7. Justifique por que nenhum método **hormonal** previne ISTs, e cite qual família de métodos o faz.

GABARITO OQPS

1. O **estrogênio** é produzido pelo **folículo ovariano em crescimento** durante a fase folicular; sua função é promover a **proliferação do endométrio** (espessamento e vascularização) e sinalizar à hipófise a maturidade folicular. A **progesterona** é produzida pelo **corpo lúteo** (o folículo rompido reorganizado) na fase lútea; sua função é converter o endométrio em **secretor e receptivo** e **mantê-lo** íntegro, além de inibir FSH e LH para impedir nova ovulação no mesmo ciclo.
2. A causa imediata é a **queda abrupta de progesterona** (e de estrogênio) decorrente da **degeneração do corpo lúteo**, que ocorre por volta de 12 dias após a ovulação quando não há fecundação. Sem progesterona sustentando o endométrio, ocorre vasoconstrição, isquemia e **descamação da camada funcional** do endométrio. A menstruação é, portanto, a **consequência da retirada do suporte hormonal**, e não um processo de eliminação de impurezas.
3. A exceção ocorre no **final da fase folicular** (em torno do dia 12 ao 13): quando o estrogênio produzido pelo folículo maduro alcança concentração **muito alta e sustentada**, ele passa a exercer **feedback positivo** sobre o hipotálamo e a hipófise, **estimulando** em vez de inibir. Isso desencadeia o **pico de LH**, que provoca a **ruptura do folículo** e a liberação do ovócito — a **ovulação**.
4. A pílula combinada fornece **estrogênio e progestagênio sintéticos em concentração alta e constante**. O hipotálamo e a hipófise monitoram **concentração hormonal**, não o calendário: níveis persistentemente elevados são interpretados como sinal de que já existe folículo maduro e corpo lúteo funcionante, e o **feedback negativo** suprime a secreção de **GnRH, FSH e LH**. Sem FSH não há maturação folicular e, sobretudo, sem **pico de LH** não há ruptura folicular — logo, **não há ovulação**. Acessoriamente, torna o muco cervical mais espesso e o endométrio pouco receptivo. A pílula **não** é barreira física nem espermicida.
5. O **hCG** (gonadotrofina coriônica humana) é produzido pelo **cório do embrião implantado**. Ele imita a ação do LH e **resgata o corpo lúteo** da degeneração, mantendo a secreção de progesterona; com isso o endométrio não descama e a gestação se sustenta até que a **placenta** assuma a produção hormonal. Por ser sintetizado **exclusivamente pelo embrião/placenta**, sua presença no sangue ou na urina é indicador específico de gravidez — é o que os testes detectam.
6. **Espermatogênese:** de cada espermatócito primário resultam **quatro** espermatozoides funcionais; a divisão do citoplasma é **igualitária** (e a maior parte dele é posteriormente descartada, gerando célula pequena e móvel); a produção é **contínua**, iniciando-se na puberdade e prosseguindo por décadas. **Ovogênese:** de cada ovócito primário resulta **um único** óvulo funcional, acompanhado de **corpúsculos polares** que degeneram; a divisão do citoplasma é **desigual**, concentrando reservas em uma célula; a produção é **descontínua e finita**, com o estoque de ovócitos formado antes do nascimento, meiose I interrompida em prófase I por décadas, e término definitivo na **menopausa**.
7. Métodos hormonais atuam sobre o **eixo hipotálamo–hipófise–ovário**, suprimindo a ovulação — isto é, agem sobre a **disponibilidade de gametas**, e não sobre o **contato entre mucosas e fluidos corporais**, que é a via de transmissão das ISTs. Como não interpõem nenhuma barreira física, não reduzem a exposição a vírus, bactérias ou protozoários. Apenas os **métodos de barreira** — preservativo masculino e feminino — oferecem proteção contra ISTs, motivo pelo qual não podem ser substituídos por métodos hormonais.

A RESPOSTA DA AULA

A menstruação existe porque o útero humano constrói por precaução, a cada ciclo, um endométrio espesso capaz de receber e conter um embrião de implantação invasiva — e quando o corpo lúteo degenera sem receber o hCG de um embrião, a progesterona

despenca e esse tecido caro é descartado em vez de reciclado; e a pílula engana o corpo porque, em lugar de bloquear fisicamente qualquer coisa, ela mantém estrogênio e progestagênio artificialmente altos e constantes, fazendo o hipotálamo e a hipófise concluírem por feedback negativo que a ovulação já ocorreu — sem pico de LH, nenhum folículo se rompe, e o sangramento da pausa da cartela é apenas uma privação hormonal encenada para parecer natural.

Gancho para a próxima aula (7.14) — o fim do eixo. *Treze aulas, treze problemas de engenharia, treze respostas. Você já sabe como o corpo se organiza em tecidos, se mantém estável, digere, respira, distribui, filtra, sente, coordena rápido, coordena lento, se move e se reproduz.*

Só que nenhuma prova séria pergunta ***um*** *sistema por vez. E nenhum corpo funciona um sistema por vez.*

Em 7.14 existe um único personagem: um corredor no quilômetro 35 de uma maratona. Ele está desidratado, com glicogênio no fim, temperatura corporal subindo, pH do sangue caindo, coração em 180 bpm, rim retendo água ao máximo, adrenalina no teto, músculo pedindo ATP que a aerobiose já não entrega. ***Todos os treze sistemas estão sob estresse simultâneo*** *— e cada ajuste que um faz atrapalha outro.*

Sua tarefa não será mais explicar um mecanismo. Será dizer, em ordem, ***o que o corpo dele sacrifica primeiro — e por quê****. É o ensaio geral da segunda fase.*